



TAREA: MIMO

Hector.sH

22.11.2025

14.1. Tecnología MIMO

MIMO (Multiple Input Multiple Output) usa varias antenas en el router y en el dispositivo para enviar varias señales a la vez. Ventajas:

Más velocidad.

Mejor cobertura.

Señal más estable.

Versiones avanzadas como MU-MIMO permiten atender a varios dispositivos a la vez.

14.2. Diferencias entre WiFi b, g, n y ax

Estándar	Frecuencia	Velocidad máx.	Comentario
b	2.4 GHz	11 Mbps	Muy antiguo.
g	2.4 GHz	54 Mbps	Antiguo pero estable.
n (WiFi 4)	2.4 / 5 GHz	~600 Mbps	Usa MIMO; gran mejora.
ac (WiFi 5)	5 GHz	~3.4 Gbps	Beamforming y MU-MIMO.
ax (WiFi 6)	2.4 / 5 GHz	~9.6 Gbps	Más eficiente con muchos dispositivos.

14.3. Beamforming en routers AC

El beamforming dirige la señal WiFi hacia el dispositivo, en vez de emitirla en todas direcciones. Ventajas: más alcance, más velocidad, menos interferencias. ¿Todos los AC lo tienen? No. Aunque forma parte del estándar, no todos los routers AC lo implementan, y el dispositivo también debe soportarlo.